Systemy sygnalizacji i zarządzania

Janusz Kleban

Plan wykładów

- **Podstawy zarządzania sieciami**
- **Protokoły zarządzania**
- **Zarządzanie usługami**
- **Zarządzanie infrastrukturą IT – ITIL**

Podstawy zarządzania sieciami

Definicja zarządzania sieciami

Pojęcia **zarządzanie** (ang. management) **i zarządzanie sieciami** (ang. network management) obejmują zagadnienia związane z **eksploatacją, administrowaniem, utrzymaniem i uruchamianiem** (ang. Operations, Administration, Maintenance and Provisioning) sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Prace nad standaryzacją zarządzania sieciami rozpoczęły się na początku lat 80 i prowadzone są w ramach różnych organizacji standaryzacyjnych np. **ISO i ITU-T**.

Eksploatacja i administrowanie

- *Eksploatacja* – dysponowanie całością funkcji urządzeń i sieci zapewniających usługi telekomunikacyjne. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i sieci. Obejmuje monitorowanie sieci w celu wykrycia problemów zanim zauważą je użytkownicy..
- *Administrowanie* – nadzorowanie zasobów sieci telekomunikacyjnej.

Utrzymanie

- *Utrzymanie* – nadzorowanie sprawnego funkcjonowania urządzeń w zakresie sprzętu i oprogramowania.
- Obejmuje również działania prewencyjne, dobór parametrów urządzeń, poprawianie parametrów w celu usprawnienia funkcjonowania sieci.

Uruchamianie

- *Uruchamianie* – np. konfigurowanie urządzeń w celu umożliwienia świadczenia usług lub uruchomienia nowych usług.

7

Zarządzane sieci

- Sieć telefoniczna
- Internet
- Sieci transmisji danych
- LANs, MANs, WANs
- CATV
- Sieci sensorowe

8

Zarządzanie – problem wielowymiarowy

Zarządzanie sieciami jest problemem wielowymiarowym.

Może być rozpatrywane na różne sposoby:

- Zarządzane obiekty
- Personel
- Funkcjonalność
- Problemy administracyjne
- Rodzina protokołów
- Rozproszenie na dużym obszarze geograficznym
- Inne

9

Podstawowe problemy sieciowe

- Utrata połączenia (łącze, węzeł, interfejs) – sieć telefoniczna, sieci transmisji danych
- Użytkownik doświadcza spowolnionej odpowiedzi, lub braku odpowiedzi ze strony serwera sieciowego :
  - Na czym polega problem?
  - Co jest przyczyną problemu?
  - Jakie jest rozwiązanie?
- Duplikacja adresów IP
- Problemy pojawiające się i znikające
- Problemy z konfiguracją sieci
- Problemy z jakością usług

10

Koszty

- Jednym z celów stosowania zarządzania sieciami jest podniesienie efektywności sieci oraz zwiększenie „produktywności" sieci.
- Podstawowym celem jest zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez operatora sieciowego.
- Minimalizacja kosztów sprzętu i kosztów operacyjnych.

11

Zwiększenie efektywności operacyjnej

- Narzędzia umożliwiające: testowanie sieci, szukanie usterek oraz przygotowywanie raportów dot. wydajności sieci.
- Automatyzacja wyszukiwania standardowych usterek umożliwia personelowi skupienie się na rozwiązywaniu poważniejszych problemów.
- Automatyzacja większości kroków, które muszą być wykonane w celu uruchomienia usługi dla klienta odciąża personel i minimalizuje błędy.

12

Jakość

- Bardzo ważny aspekt operacyjny
- Jakość świadczonych usług komunikacyjnych i sieciowych
- Dostępne pasmo; opóźnienie w sieci.
- Niezawodność i dostępność usług
- Alarmy pozwalają na szybką identyfikację usterek i minimalizację przerw w działaniu sieci
- Stała ocena jakości usług pozwala na znalezienie wąskich gardeł w sieci

13

Dochody

- Zmniejszenie czasu upływającego od zamówienia usługi do jej uruchomienia
- Mechanizmy zarządzania pozwalają operatorowi poszerzać zakres oferowanych usług, co przyciąga więcej klientów.
- Redukcja kosztów możliwa dzięki mechanizmom zarządzania pozwala na rozwój sieci i wprowadzanie nowych usług, co wpływa na zwiększenie dochodów

14

Standaryzacja

- Standardy zarządzania opracowane przez ISO – Open Systems Interconnection (OSI):
  - Common Management Information Protocol (CMIP)
  - Systems Management Functions
  - Zasady modelowania zasobów
  - Zajmuje się wszystkimi 7 warstwami
  - Standaryzacja w większości zakończona
  - Reprezentacja zorientowana obiektowo
  - Wymaga dużych zasobów przy implementacji

15

Standaryzacja

- ITU-T – is focused on network management
  - Oparte na OSI RM
  - Zorientowane na zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi
  - TMN – Telecommunications Management Network
  - Komponenty architektury TMN
  - Standardowe interfejsy między komponentami architektury TMN
  - Zdefiniowano usługi zarządzania TMN
  - Zajmuje się zarówno siecią jak i biznesowymi aspektami zarządzania

16

NMF – Network Management Forum

- NMF (obecnie TM Forum – TeleManagement Forum) było konsorcjum firm, których celem było przyspieszenie wdrażania standardów zarządzania OSI. Zostało powołane w lipcu 1988.
- Miało duży wpływ na stosowanie mechanizmów zarządzania OSI NM w przemyśle.
- Członkowie:
  - BT, AT&T, NTT, France Telecom, Nortel, Deutsche Telecom, etc.;
  - Siemens, Ericsson, Nokia, etc.;
  - Bull, IBM, Hewlett Packard, Sun, etc.;
  - Microsoft, Oracle, etc.;
  - Coca-Cola, DHL, Shell Oil, etc.



17

NMF

NMF działało w ramach trzech programów:

- OMNIPoint (Open Management Interoperability Point) – celem była integracja systemów zarządzania przez przyjęcie standardów;
- SPIRIT (Service Providers Integrated Requirements for Information Technology) – celem było wypracowanie zasad tworzenia platform zarządzania, na których osadza się aplikacje zarządzania;
- SMART (Service Management Automation and Re-engineering Team) – stworzenie ustaleń potrzebnych do zautomatyzowania operacji zarządzania związanych z procesem świadczenia usług.

18

Zarządzanie sieciami IP

- IETF
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Pierwotnie zakładano wykorzystanie protokołu SNMP do zarządzania komponentami Internetu. Został zaadoptowany do systemów telekomunikacyjnych
- Łatwy w implementacji, najczęściej wykorzystywany standard zarządzania
- Wadą jest brak zaawansowanej funkcjonalności dostępnej w CMIP

19

Standardy zarządzania c.d.

- IEEE
  - Zajmuje się zarządzaniem w LAN i MAN
  - Zalecenia dot. dwóch pierwszych warstw modelu OSI
- Web-based Management
  - Distributed Management Task Force (DMTF)
  - Web-based Enterprise Management (WBEM)

20

DMTF

- **DMTF** (Distributed Management Task Force, Inc. www.dmtf.org), poprzednio: Desktop Management Task Force.
- Konsorcjum przemysłowe utworzone w 1992 r. zajmujące się rozwijaniem, wspieraniem, i utrzymaniem standardów zarządzania różnymi technologiami – tradycyjnymi i nowymi jak: chmury, wirtualizacja, sieci i infrastruktura. Pracuje nad uproszczeniem zarządzania zasobami dostępnymi przez sieć.
- Członkowie DMTF: Broadcom Corporation; CA Technologies; Cisco; Citrix Systems, Inc.; Dell; Emerson Network Power; Fujitsu; Hitachi, Ltd.; HP; Intel Corporation; Microsoft Corporation; NetApp; Oracle; Software AG; Telecom Italia and VMware, Inc.

21

Web-Based Enterprise Management

- WBEM – Web-Based Enterprise Management. Jest to zestaw standardów i wytycznych zainicjowanych przez przemysł, mających na celu ujednolicenie technologii dostępu do informacji o zasobach obecnych w przedsiębiorstwie. Określa w jaki sposób zasoby modelowane z wykorzystaniem modelu Common Information Model (CIM) mogą być zarządzane (znajdowane, dostęp, modyfikacja).
- WBEM pozwala na zarządzanie złożonymi środowiskami informatycznymi obejmującymi chmury i zasoby wirtualne.
- Daje możliwość tworzenia, bazujących na standardach, narzędzi zarządzania umożliwiających wymianę danych z wykorzystaniem różnych technologii i platform.

22

ISO 7498-4, ITU-T X.700

- Podstawowym standardem dla zarządzania siecią jest standard ISO 7498-4, przyjęty przez ITU jako zalecenie X.700.
- Stanowi podstawę dla koordynowania rozwoju istniejących i przyszłych standardów zarządzania sieciami opartymi na zarządzaniu OSI.
- Definiuje terminologię i przedstawia koncepcję zarządzania OSI.
- Opisuje mechanizmy zarządzania OSI

23

Zarządzanie OSI

Funkcjonalne obszary zarządzania:

- Fault management (zarządzanie uszkodzeniami)
- Configuration management (zarządzanie konfiguracją)
- Performance management (zarządzanie wydajnością)
- Accounting management (zarządzanie rozliczeniami)
- Security management (zarządzanie bezpieczeństwem)

24

Zarządzanie uszkodzeniami

- Polega na wykrywaniu, izolowaniu i naprawie nieprawidłowo funkcjonujących (uszkodzonych) zasobów. Obejmuje działania związane z utrzymaniem, jak lokalizowanie uszkodzeń w sieci, diagnozowanie uszkodzeń, sygnalizowanie ich meldunkami i reagowanie akcjami korekcyjnymi na te meldunki.

25

Zarządzanie konfiguracją

- Polega na identyfikowaniu zarządzanych zasobów i ich wzajemnych powiązań oraz sterowaniu tymi zasobami. W ramach zarządzania konfiguracją dokonywane jest także dołączanie zasobów do sieci i wyłączanie ich z sieci, a także zbieranie i przechowywanie danych, które opisują konfigurację i są wykorzystywane przy sterowaniu zasobami.

26

Zarządzanie konfiguracją c.d.

- Program zarządzający musi mieć możliwość:
  - Identyfikacji komponentów sieciowych
  - Definiowania i zmiany połączeń miedzy komponentami
  - Definiowania i modyfikowania atrybutów komponentów sieciowych
  - Rekonfiguracji sieci w celu oceny jej wydajności, unowocześnienia, niwelowania skutków uszkodzeń oraz działań związanych z bezpieczeństwem
  - Tworzenia dot. raportów bezpieczeństwa

27

Zarządzanie wydajnością

Polega na przeprowadzaniu oceny funkcjonowania zasobów z punktu widzenia efektywności ich wykorzystania. W ramach zarządzania wydajnością przeprowadza się pomiary wydajności pracy zasobów i zbiera odpowiednie dane statystyczne.

28

Zarządzanie wydajnością c.d.

- Jaki jest poziom wykorzystania zasobów sieci?
- Czy jest jakiś nadmiarowy ruch?
- Czy występuje ograniczenie przepustowości sieci do nieakceptowanego poziomu?
- Czy występują wąskie gardła?
- Czy czas reakcji systemu jest wystarczający?
- Jaki jest średni i najdłuższy czas reakcji systemu?
- Jaka jest niezawodność usług sieciowych?

29

Zarządzanie rozliczenimi

Polega na określaniu kosztów korzystania z zasobów na podstawie ustalonych taryf. Zarządzanie rozliczeniami obejmuje również prowadzenie konta użytkownika i naliczanie opłat za usługę na podstawie meldunków przesyłanych przez zasoby, które ją realizują.

30

Zarządzanie bezpieczeństwem

Polega na zapewnianiu ochrony zarządzanych zasobów i danych, które te zasoby przesyłają między sobą. Zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje między innymi uwierzytelnienie użytkowników i kontrolę dostępu do zasobów oraz szyfrowanie danych i informowanie o naruszeniu ich integralności (ochrona danych).

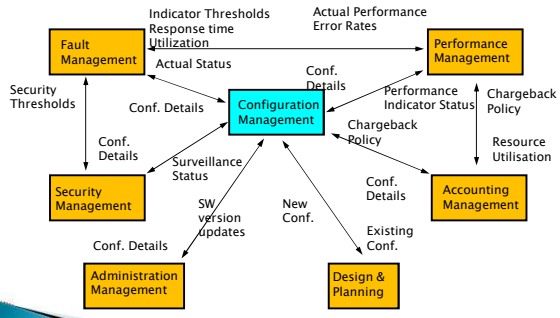
31

Zarządzanie bezpieczeństwem c.d.

- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz dostępem do zasobów.
  - Generowanie, dystrybucja i przechowywanie kluczy kryptograficznych
  - Utrzymanie i dystrybuowanie haseł, informacji autoryzacyjnych i informacji uprawniających do dostępu do zasobów
- Monitorowanie i kontrolowanie dostępu do sieci komputerowych oraz całości lub części informacji związanych z zarządzaniem sieciami

32

Współpraca obszarów funkcjonalnych



Presentation of CARENET

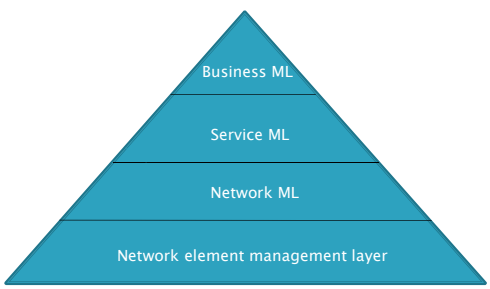
33

Podział na obszary wg. ETSI

- projektowanie,
- planowanie,
- instalowanie,
- administrowanie klientami,
- uruchamianie,
- zarządzanie rozliczeniami,
- utrzymanie,
- zarządzanie wydajnością,
- zarządzanie bezpieczeństwem.

34

Warstwowy model zarządzania



35

Warstwa zarządzania elementami sieci

- Warstwa zarządzania elementami sieci (element management layer) zajmuje się zarządzaniem urządzeniami w sieci oraz odpowiada za zapewnienie ciągłości działania tych urządzeń. Obejmuje funkcje konfigurowania urządzeń, monitorowania alarmów wysyłanych przez elementy sieciowe, inicjuje testy elementów sieciowych.

36

Warstwa zarządzania siecią

- Warstwa zarządzania siecią (network management layer) zarządza relacjami oraz zależnościami między elementami sieci. Odpowiada za utrzymanie połączenia typu end-to-end. W ogólności odpowiada za utrzymanie funkcjonowania sieci jako całości.
- Uwzględnia indywidualne wymagania urządzeń sieciowych w kontekście przesyłania danych w sieci od końca do końca.

37

Warstwa zarządzania usługami

- Warstwa zarządzania usługami (service management layer) odpowiada za zarządzanie usługami świadczonymi przez sieć. Zapewnia, że usługi działają właściwie, bez przeszkód i zgodnie z deklarowanymi parametrami.

38

Warstwa zarządzania biznesowego

- Warstwa zarządzania biznesowego (business management layer) zajmuje się zarządzaniem działaniami biznesowymi związanymi z świadczonymi usługami takimi jak: wystawianie rachunków, prowadzenie helpdesku, prognozowanie zapotrzebowania na nowe usługi, szacowanie dochodów itd.

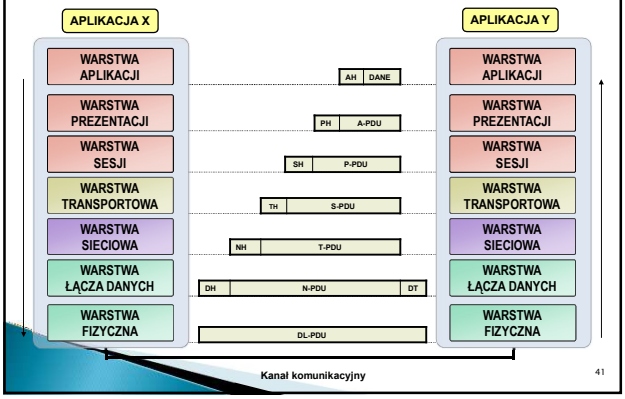
39

Perspektywa czasowa decyzji

- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie taktyczne,
- zarządzanie operacyjne.

40

OSI NM – ISO OSI RM



41

Definicje OSI

- (N)-entity;
- (N)-layer;
- (N)-protocol;
- (N)-protocol-data-unit;
- open system;
- systems management.

- **Zarządzanie OSI (OSI management)** – możliwość sterowania, koordynowania i monitorowania zasobów, które komunikują się w środowisku OSI.

42

Zarządzanie OSI a model OSI

- **Segmentem** (ang. entity) warstwy modelu OSI nazywa się aktywną jednostkę danej warstwy, która realizuje funkcje (usługi) przypisane tej warstwie.
- **Segment aplikacyjny AE** (ang. Application Entity) znajduje się w warstwie aplikacji i realizuje wybrany zestaw usług komunikacyjnych OSI dla potrzeb danego procesu aplikacyjnego (ang. Application Process), którego jest częścią.
- **SMAE (Systems Management Application-Entity)** – segment aplikacyjny odpowiada za komunikację między systemami zarządzania.

43

Zarządzanie OSI a model OSI c.d.

- **Proces aplikacyjny** reprezentuje te zasoby systemu otwartego, które obsługują wybrane zastosowanie tego systemu. Na proces aplikacyjny składają się programy aplikacyjne przetwarzające dane, znajdujące się poza środowiskiem OSI, oraz segmenty aplikacyjne znajdujące się w warstwie aplikacji.
- Zarządzanie OSI jest realizowane przez **aplikacyjne procesy zarządzania**, które przetwarzają i wymieniają między sobą informacje zarządzania.

44

Zarządzanie OSI a model OSI c.d.

- Zarządzanie OSI jest osiągane przy wykorzystaniu:
  - zarządzania systemami;
  - zarządzania w warstwie N – (N)-layer management;
  - operacji w warstwie N – (N)-layer operation.

45

Zarządzanie OSI a model OSI c.d.

- Zarządzanie systemami dostarcza mechanizmów dla koordynowania, sterowania, i monitorowania zarządzanych obiektów przez wykorzystanie protokołów zarządzania systemami, które działają w warstwie aplikacji.
- Komunikacja dot. funkcji zarządzania systemami jest realizowana przez SMAE (Systems Management Application-Entity).

46

Zarządzanie warstwą N

- Zarządzanie warstwą N służy zarządzaniu zasobami znajdującymi się w obrębie jednej warstwy i opiera się na protokołach warstw niższych. Jest realizowane przez segmenty zarządzania warstwą LME (Layer Management Entity), które komunikują się ze sobą przy pomocy protokołów zarządzania warstwą.
- Operacje w warstwie N są realizowane przez protokoły warstwy N, które nie są protokołami zarządzania *sensu sricto*. Z punktu widzenia zarządzania użyteczne są tylko wybrane funkcje tych protokołów, które nazywa się operacjami w warstwie N.

47

Zarządzanie warstwą N

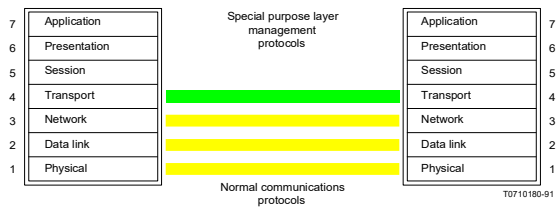


FIGURE A-2/X.700

(N)-Layer management exchange

48

Operacje w warstwie N

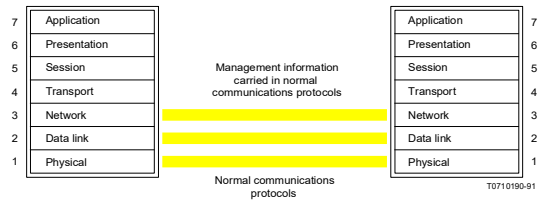


FIGURE A-3/X.700
(N)-layer operation

49

Zarządzanie OSI

- Zarządzanie systemami polega na zarządzaniu wszystkimi zasobami komunikacyjnymi danego systemu otwartego i jest realizowane przez proces aplikacyjny zarządzania systemami SMAP (Systems Management Application Process), który jest modelem zasobów realizujących funkcje zarządzania systemami.
- Za komunikację między procesami SMAP odpowiada segment aplikacyjny zarządzania systemami SMAE korzystający z protokołu zarządzania systemami.

50

Zarządzanie OSI c.d

- Programy aplikacyjne, które przetwarzają informacje zarządzania i komunikują się na poziomie zarządzania systemami są nazywane użytkownikami MIS (Management Information Services-Users).

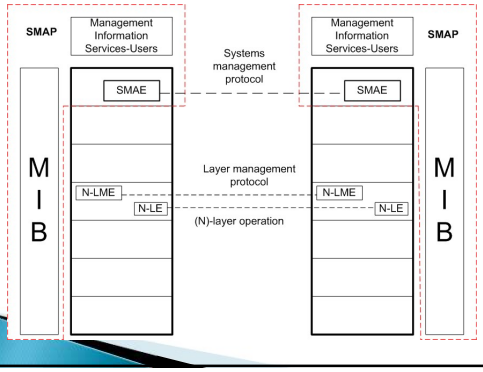
51

Zarządzanie OSI c.d.

- Informacja zarządzania znana w danym systemie otwartym jest przechowywana w bazie informacji zarządzania MIB (Management Information Base) i opisuje zarządzane obiekty MO (Managed Objects), które są modelami zarządzanych zasobów.
- Jeśli procesy zarządzania funkcjonują w różnych systemach otwartych, to komunikują się korzystając z połączenia OSI i odpowiedniego protokołu zarządzania.

52

Zarządzanie OSI c.d.



53

Protokoły zarządzania

54

Model zarządca – agent

- Model wymiany informacji zarządzania nazywamy modelem typu zarządca – agent.
- **Proces zarządcy** (proces zarządzający) żąda usług zarządzania od **procesu agenta** korzystając z protokołu zarządzania.

55

Model zarządca – agent c.d.

- Usługi zarządzania mogą być dwojakiego typu:
  - proces zarządcy może wydać procesowi agenta polecenie wykonania pewnej operacji zarządzania na zarządzanych obiektach;
  - proces agenta może przesłać procesowi zarządcy meldunek o zdarzeniu dotyczącym zarządzanych zasobów.

56

Model zarządca – agent c.d.

- W zarządzaniu OSI przyjęto, że cała odpowiedzialność za zawiadomienie zarządcy o zdarzeniu spoczywa na agencie. Jest to zarządzanie oparte na zgłaszaniu zdarzeń.
- Funkcja zarządcy lub funkcja agenta **nie jest trwale związana** z danym procesem SMAP.
- Oddziaływanie i wymiana informacji między procesem zarządzającym i procesem agenta, które znajdują się w różnych systemach otwartych, jest możliwe, jeśli dysponują one wspólnym zasobem informacji zarządzania tzw. **współdzieloną wiedzą zarządzania**.

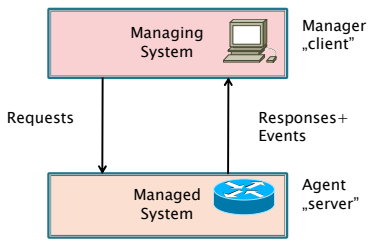
57

Model zarządca – agent c.d.

- Komunikacja dot. zarządzania jest asymetryczna: aplikacja zarządzająca odgrywa rolę „menadżera" odpowiedzialnego za zarządzanie, a element sieciowy pełni rolę „agenta", który odpowiada na zapytania menadżera i zawiadamia go o niespodziewanych zdarzeniach.

58

Model zarządca – agent c.d.



59

Model zarządca – agent c.d.

- **Zarządca (menadżer)**
  - Wysyła żądania do agentów
  - Monitoruje alarmy
  - Zawiera różne aplikacje
  - Dostarcza interfejsu użytkownika
- **Agent**
  - Zbiera informacje od zarządzanych obiektów
  - Konfiguruje parametry obiektów
  - Odpowiada na żądania zarządcy
  - generuje alarmy i przesyła je do zarządcy
- **Zarządzane obiekty**
  - Zawiera agenta zarządzania
  - Wszystkie obiekty nie muszą być zarządzane/zarządzalne

60

Agent

- Koncepcyjnie agent zarządzania składa się z trzech głównych modułów: interfejsu zarządzania (management interface), bazy MIB i podstawowej logiki (core agent logic).
- Interfejs zarządzania obsługuje komunikację związaną z zarządzaniem.
- Baza MIB zawiera informację zarządzania dot. zarządzanego urządzenia.

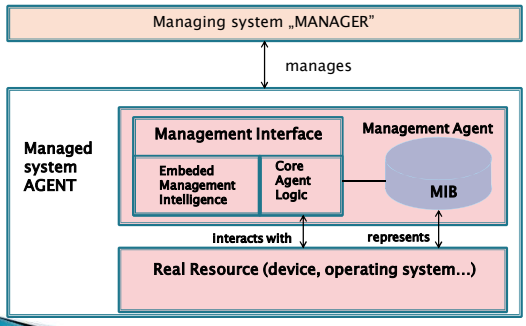
61

Agent c.d.

- Logika agenta jest odpowiedzialna translację żądań pojawiających się na interfejsie zarządzania między bazą MIB oraz modułami zarządzanego urządzenia.
- Na przykład dokonuje translacji żądania odczytania wartości jakiegoś licznika na operacje wewnętrzną, która potrafi odczytać zawartość konkretnego rejestru sprzętowego, który zawiera żądaną informację.
- W urządzeniu może być wykorzystywanych wiele liczników tego samego typu. Z tego względu logika agenta musi potrafić dokonać mapowania nazwy zmiennej z bazy MIB na konkretny rejestr sprzętowy przechowujący żądaną informację.

62

Budowa agenta



63

Agent c.d.

- Element sieciowy może zawierać parę agentów, z własnymi interfejsami zarządzania. Każdy z agentów może mieć własną bazę MIB, która jest pewną abstrakcją zarządzanego elementu sieciowego.
- Na przykład jeden z agentów może być dedykowany do przygotowywania danych statystycznych dot. wydajności i może mieć specyficzny interfejs do tego celu, podczas gdy inny agent może być dedykowany do konfigurowania urządzenia przy wykorzystaniu jakiegoś specjalizowanego interfejsu.

64

Drzewo informacji zarządzania

- Definicje zarządzanych obiektów przechowuje się w **bazie informacji zarządzania MIB**.
- Identyfikacja zarządzanych obiektów w bazie MIB jest możliwa dzięki hierarchicznemu **drzewu informacji zarządzania MIT** (ang. Management Information Tree) (drzewo nazywania).
- Każdemu węzłowi drzewa jest przyporządkowana etykieta, która określa nazwę obiektu.
- Dla jednoznacznego zdefiniowania obiektu w całej strukturze drzewa MIT należy podać jego **nazwę globalnie rozróżnialną GDN** (ang. Global Distinguished Name).

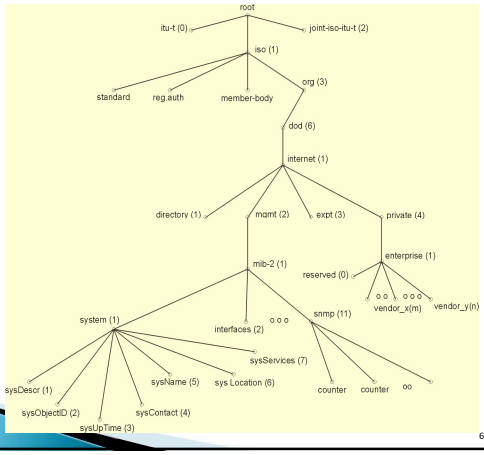
65

MIT c.d.

- Jednym ze sposobów odczytania wartości wielu zmiennych z bazy MIB jest żądanie przesłania wybranego poddrzewa.
- Można w ten sposób odczytać np. całe poddrzewo dot. jakiegoś protokołu, albo wybranego portu.
- W stosunku do operacji i meldunków możemy zastosować filtrowanie pozwalające na wybranie podzbioru zarządzanych obiektów na podstawie ich atrybutów.
- Filtrowanie nie dopuszcza do sytuacji, w której między procesami zarządzania przesyłana jest duża ilość informacji o małym znaczeniu.

66

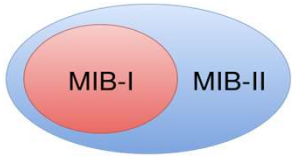
MIB



67

MIB II

Strukturalny zbiór standardowych obiektów, wykorzysty-wanych przez wiele systemów zarządzania opartych na SNMP



MIB-II jako rozszerzenie (nadzbiór) MIB-I

68

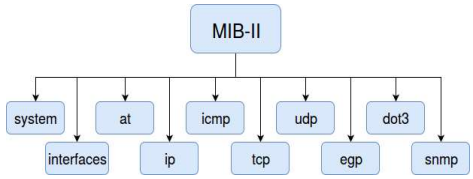
MIB II c.d.

- Ma strukturę drzewa (hierarchiczną)
- Liściami tego drzewa są rzeczywiste obiekty
- Każdy obiekt reprezentuje zasób lub działanie
- Dane są grupowane w logiczne powiązane ze sobą zbiory
- Każdy obiekt posiada OID (Object Identifier) unikatowy identyfikator, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować obiekt

69

Grupy obiektów

MIB-II zawiera tylko obiekty uznane za niezbędne przez projektantów jeżeli semantyka danej grupy jest adekwatna do działania danej jednostki, wówczas muszą zostać zaimplementowane wszystkie obiekty z tej grupy.



70

Grupy obiektów

- system -ogólne informacje o systemie
- interfaces-informacje o interfejsach sieciowych
- at-opis tabeli translacji adresów
- ip-informacje dotyczące protokołu IP
- icmp-informacje dotyczące protokołu ICMP
- tcp-informacje dotyczące protokołu TCP
- udp-informacje dotyczące protokołu UDP
- egp-informacje dotyczące protokołu EGP
- transmiision-informacje o transmisji I dostępie do medium
- snmp-informacje dotyczące protokołu SNMP

71

Protokół SNMP

72

Protokół SNMP

- SNMP- ang. **S**imple **N**etwork **M**anagement **P**rotocol
- SNMP- Prosty Protokół Zarządzania Siecią

Jest to standard protokołu używanego do nadzoru i zarządzania różnymi elementami sieci telekomunikacyjnych, takimi jak routery, przełączniki, komputery czy centrale telefoniczne.

73

Wersje protokołu SNMP

- Wersja pierwsza SNMPv1
- Wersja druga SNMPv2
  - SNMPv2p (ang. *party-based*),
  - SNMPv2c (ang. *community-based*),
  - SNMPv2u (ang. *user-based*).
- Wersja trzecia SNMPv3

74

SNMPv1

- Słabe bezpieczeństwo (Community String).
- Brak możliwości dynamicznego tworzenia nowych wierszy w tablicach
- Brak komunikacji zarządca – zarządca.
- Brak efektywnych operacji odczytywania dużych fragmentów bazy MIB.

75

SNMPv2

- SNMPv2 może realizować zarówno scentralizowaną, jak i rozproszoną strategię zarządzania (element sieci może funkcjonować zarówno jako zarządca jak i agent).
- Wymiana danych pomiędzy stacjami zarządzającymi.
- Wprowadzono dwie nowe jednostki PDU: GetBulk Request oraz InformRequest.
- Możliwość tworzenia nowych wiersz w już istniejących tablicach.

76

SNMPv3

- SNMPv3 stanowi SNMPv2 plus bezpieczeństwo i administracja.
- Bezpieczeństwo – identyfikacja i prywatność, autoryzacja i kontrola dostępu.
  - Uwierzytelnianie (md5/sha)
  - Szyfrowanie (DES/AES)

77

Działanie SNMP

Protokół składa się z czterech podstawowych elementów:

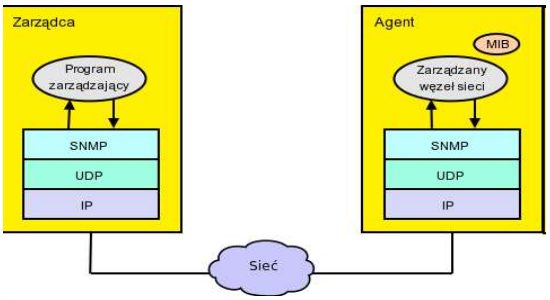
- **Zarządcy** – SMN ang. Station Managerment Network, czyli komputera sprawującego funkcje kontrolne, na podstawie zgromadzonych informacji z baz MIB urządzeń sieciowych oraz od innych **Zarządców** i funkcje korygujące błędy,
- **Agenta**, czyli zdalnej stacji zarządzanej obsługującej protokół IP, UDP i SNMP lub **Agenta zastępczego (proxy)**, który występuje w imieniu innej stacji nie kompatybilnej z protokołem SNMP lub którąś z jego wersji tłumacząc informacje między nimi,
- Bazy informacji MIB,
- Protokołu transmisji SNMP.

Transmisja odbywa się po kolei przez trzy warstwy zarówno u **Zarządcy** jak i **Agenta**, które reprezentują po jednym z protokołów: SNMP, UDP i IP. Agent podczas komunikacji z **Zarządcą** korzysta z wbudowanej bazy informacji – MIB, która przechowuje informacje i statystyki, których może on od niego zażądać.

Komunikacja może odbywać się nie tylko między **Zarządcą** i **Agentem**, ale też między samymi **Zarządcami** w celu wymiany informacji w społeczności odpowiedzialnej za zarządzanie daną grupą urządzeń.

78

Schemat działania SNMP



SNMP działa domyślnie na porcie 161 TCP oraz UDP.

Komunikaty Trap są domyślnie wysyłane do portu 162 TCP lub UDP

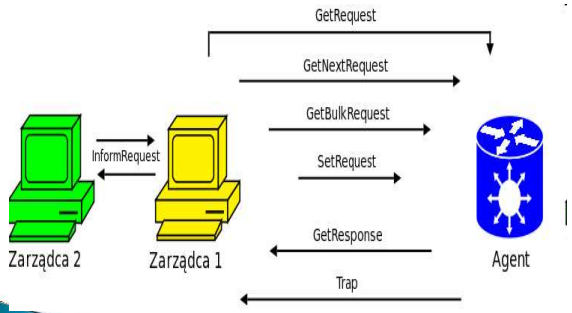
79

Polecenia SNMP

- **GetRequest** – ***Zarządca*** żąda odczytania wartości określonego obiektu w bazie MIB ***Agenta***,
- **GetNextRequest** – ***Zarządca*** wymaga podania wartości obiektów, które są powiązane z innymi obiektami, co powoduje sekwencyjne przeszukanie bazy MIB,
- **GetBulkRequest –** zapytanie ***Zarządcy*** o blok informacji (wiele rekordów bazy) – SNMPv2 i nowsze,
- **GetResponse –** odpowiedź ***Agenta*** zawierająca rekordy z bazy odczytane na żądanie ***Zarządcy,***
- **SetRequest** – polecenie wprowadzenia zmiany do bazy ***MIB Agenta,***
- **Trap –** komunikat ***Agenta*** o pojawieniu się sytuacji nadzwyczajnej lub jakiegoś zdarzenia,
- **InformRequest –** pakiet typu **Trap** przesyłany między różnymi stacjami ***Zarządzania*** służący do wymiany informacji – SNMPv2 i nowsze.

80

Polecenia SNMP c.d.



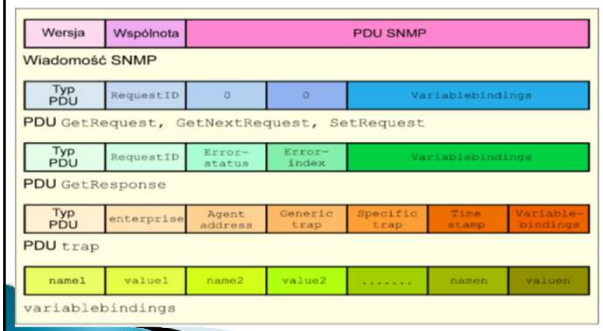
81

Podstawowe operacje

- **get**: pozwala stacji zarządzającej na pobranie wartości obiektu od agenta.
- **set**: powoduje ustawienie pożądanej wartości obiektu.
- **trap**: pozwala agentowi na samodzielne powiadomienie stacji zarządzającej o wystąpieniu określonego zdarzenia.

82

Struktura informacji SNMP



83

Opis pól

Pole	Opis
version	Wersja SNMP (RFC 1157 definiuje wersję 1)
community	Skojarzenie agenta SNMP ze zbiorem jednostek aplikacyjnych. Nazwa wspólnoty jest wykorzystywana do celów uwierzytelniania
request- id	Wyróżnik kolejnych żądań, które są obsługiwane równolegle
error - status	Wskazanie statusu przetwarzania żądania. Możliwe wartości: noError (0), tooBig (1), noSuchName (2), badValue (3), readOnly (4), genErr (5)
error- index	Przy różnym od zera statusie może dostarczać informacje o zmiennej z listy, która spowodowała wystąpienie błędu (zmienna stanowi reprezentację zarządzanego obiektu).
variablebindings	Lista nazw zmiennych oraz odpowiadających wartości. W niektórych przypadkach (np. GetRequest PDU) wartość pola wynosi null.
Enterprise	Typ obiektu, który wyzwolił pułapkę (bazuje na sysObjectID)
agent-addr	Adres obiektu, który wyzwolił pułapkę
generic-trap	Typ pułapki. Możliwe wartości: coldStart (0), warmStart (1), linkDown (2), linkUp (3), authentication-Failure (4), egpNeighborLoss (5), enterprise-Specific (6)
specific -trap	Kod pułapki typu specific
time-stamp	Czas pomiędzy (re)inicjalizacją jednostki i wyzwoleniem pułapki. Zawiera wartość SysUpTime.

84

Protokół RMON oraz RMON2

RMON

- RMON (Remote Network Monitoring) jest to specyfikacja zdalnego nadzoru sieci. Stanowi ona najważniejszy dodatek do podstawowego zbioru standardów kryjących się pod wspólną nazwą SNMP (SMI, MIB, SNMP).
- RMON jest znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie zarządzania sieciami. Stanowi definicję bazy MIB zdalnego nadzoru, która uzupełnia MIB-II i dostarcza zarządcy wielu istotnych informacji o sieci.
- Zapewnia znaczące zwiększenie funkcjonalności SNMP.

Network Monitors

- Nadzorcy sieci (Network Monitors) – są to urządzenia, które wykorzystuje się do analizy ruchu w sieci jako całości, często określane także mianem analizatorów sieci, sond czy po prostu monitorów.
- Urządzenie tego typu potrafi udostępnić informacje na temat:
  - statystyki błędów (liczba za małych pakietów czy kolizji)
  - statystyki wydajności (liczba pakietów dostarczanych w ciągu sekundy czy rozkład rozmiarów pakietów)
- Nadzorca może także przechowywać pakiety lub ich fragmenty w celach późniejszej analizy.

Network Monitors c.d.

- Do celów zarządzania w rozległym środowisku sieciowym zazwyczaj potrzeba po jednym nadzorcy w każdej podsieci.
- Takim nadzorcą może być oddzielne, dedykowane urządzenie, którego jedynym zadaniem jest przechwytywanie i analiza ruchu w sieci. W innych przypadkach funkcja monitorowania może być przeprowadzana przez urządzenie posiadające także inne obowiązki, jak choćby stację roboczą, serwer czy router.
- Aby efektywnie zarządzać siecią, tego typu nadzorcy muszą komunikować się z główną stacją zarządzania. Ze względu na tę ostatnią cechę, urządzenia te nazywa się **zdalnymi nadzorcami (Remote Monitors).**

Zadania RMON

RMON zapewnia efektywny i wydajny sposób monitorowania zachowania podsieci przy jednoczesnym minimalnym obciążeniu zarówno agentów, jak i zarządców. Do dodatkowych zadań RMON zalicza się:

- działanie w trybie off-line (Off-Line Operation);
- nadzór zapobiegawczy (Proactive Monitoring);
- wykrywanie i raportowanie problemów (Problem Detection and Raporting);
- udostępnianie informacji dodatkowych (Value-Added-Data);
- współpraca z wieloma zarządcami (Multiple Managers).

Współpraca z wieloma zarządcami

Pojedyncza sonda RMON może podlegać kilku stacjom zarządzania. Każdorazowo, gdy dozwolony jest jednoczesny dostęp do danego zasobu, istnieje ryzyko potencjalnego konfliktu lub niechcianych wyników. W przypadku wykorzystania współdzielonej sondy RMON wystąpić mogą następujące trudności:

- jednoczesne żądania dostępu do zasobów mogą spowodować u nadzorcy przekroczenie możliwości dostarczania tych zasobów;
- dana stacja zarządzania może uzyskać dostęp i przejąć kontrolę nad zasobami nadzorcy na długi czas, uniemożliwiając ich wykorzystanie w innych funkcjach zarządzania w pozostałych zarządcach;
- zasoby mogą zostać przydzielone stacji zarządzania, która ulegając awarii, nie uwolni tych zasobów.

RMON MIB – podział na grupy

RMON MIB dzieli się na dziesięć grup:

- *Statistics* – obsługuje statystyki niskopoziomowego wykorzystania i błędów w każdej podsieci nadzorowanej przez agenta;
- *History* – okresowo zapisuje próbki informacji statystycznych;
- *Alarm* – pozwala użytkownikowi i konsoli zarządzania na określenie czasów próbkowania i poziomu alarmowego dla każdego licznika przechowywanego danej sondzie RMON;
- *Host* – zawiera liczniki dla różnego typu ruchu z i do hostów dołączonych do danej podsieci;
- *hostTopN* – przechowuje posortowane statystki hostów, które wskazują, który z hostów przewodzi pod względem wybranego parametru określonego w tabeli hostów

91

RMON MIB – podział na grupy

- *Matrix* – zawiera informacje na temat błędów w formie macierzy, dzięki czemu operator może uzyskać dane dotyczące dowolnej pary adresów sieciowych;
- *Filter* – pozwala nadzorcy obserwować pakiety zgodnie z jakimś filtrem (nadzorca może przechwytywać wszystkie pakiety, które przejdą przez filtr, lub tylko zapisywać informacje statystyczne na podstawie takich parametrów);
- *Capture* – określa, w jaki sposób dane przesyłane są do konsoli zarządzania;
- *Event* – udostępnia tabelę zawierającą wszystkie zdarzenia, jakie zaobserwowała sonda RMON;
- *TokenRing* – zawiera statystyki i informacje konfiguracyjne dla podsieci typu token-ring.

92

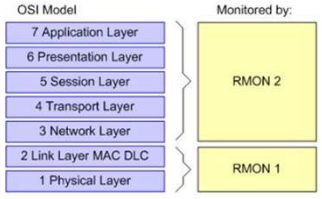
RMON2

- RMON2 powstał w 1997 roku, jest rozwinięciem standardu RMON (oznaczanym także jako RMON1) umożliwiającym objęcie nadzorem ruchu generowanego przez protokoły powyżej poziomu MAC. RMON2 dekoduje pakiety z warstw 3-7 modelu OSI.
- Sonda RMON2 potrafi monitorować ruch na podstawie protokołów i adresów warstwy sieci, w tym także protokołu międzysieciowego – IP.
- Dzięki temu, że sonda RMON2 dekoduje i nadzoruje ruch z warstwy aplikacji, czyli na przykład z protokołów poczty elektronicznej, transferu plików czy WWW, może zapisywać trafiające do i wychodzące z hostów pakiety dotyczące poszczególnych aplikacji.

93

RMON2

- Wykorzystując RMON2, odpowiednio napisana aplikacja zarządzania siecią będzie potrafiła generować tabele i wykresy przedstawiające procentowy udział w ruchu poszczególnych protokołów lub aplikacji.



94

RMON2 MIB

Baza MIB w RMON2 jest rozszerzeniem oryginalnej bazy RMON o kilka nowych grup:

- Katalog protokołów (protocolDir) – główny katalog wszystkich protokołów, które sonda może interpretować.
- Rozkład protokołów (protocolDist) – zbiorcze statystyki o ilości ruchu generowanego przez poszczególne protokoły w każdym z segmentów sieci LAN.
- Mapa adresów (addressMap) – zawiera przypisanie każdego adresu sieciowego do konkretnego adresu MAC i portu w przyłączonym urządzeniu oraz adresu fizycznego w danej podsieci.
- Hosty warstwy sieci (nlHost) – statystyki dot. ruchu wchodzącego i wychodzącego z poszczególnych hostów na podstawie adresu warstwy sieci.

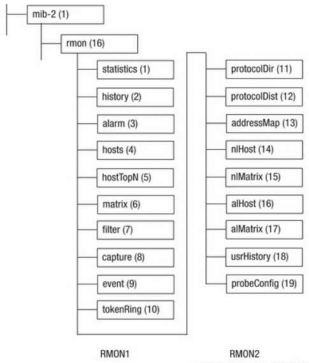
95

RMON2 MIB c.d.

- Macierz warstwy sieci (nlMatrix) – statystyki dot. ruchu pomiędzy parami hostów na podstawie adresu warstwy sieci.
- Hosty warstwy aplikacji (alHost) – statystyki dot. ruchu wchodzącego i wychodzącego z poszczególnych hostów na podstawie adresu warstwy aplikacji.
- Macierz warstwy aplikacji (alMatrix) – statystyki dot. ruchu pomiędzy parami hostów na podstawie adresu warstwy aplikacji.
- Zbiór historii użytkownika (usrHistory) – okresowo próbkuje zmienne i dzienniki określone przez użytkownika, zgromadzone na podstawie określonych parametrów.
- Konfiguracja sondy (probeConfig) – określa standardową konfigurację parametrów sond RMON.

96

RMON2 MIB c.d.



97

Protokoł NetFlow

98

NetFlow

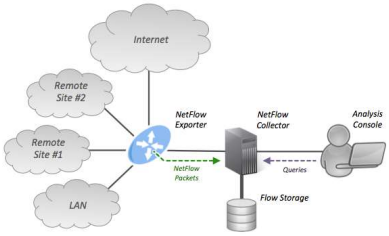
NetFlow jest protokołem opracowanym przez Cisco w celu zbierania informacji o ruchu w sieci. Obsługa NetFlow została zaimplementowana w niemal każdym routerze Cisco, który jest obsługiwany przez oprogramowanie IOS (ang. *Internetwork Operating System*). Cały system monitorowania przy użyciu NetFlow składa się z trzech składników:

- **routera** – który wysyła informacje o ruchu przez niego przechodzącym;
- **kolektora** – zbierającego dane od routera (lub routerów);
- **analizatora** – wykorzystywanego do prezentacji danych.

99

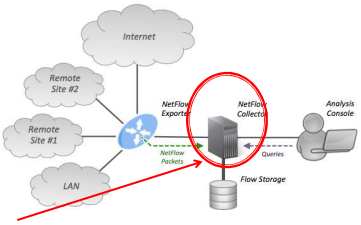
Architektura NetFlow

W architekturze NetFlow, routery zbierają statystyki ruchu IP na wskazanych interfejsach, następnie generują **rekordy NetFlow** i przesyłają je do kolektora przy użyciu protokołu UDP lub SCTP. Zazwyczaj kolektory NetFlow działają na porcie 2055, 9555, lub 9995.



100

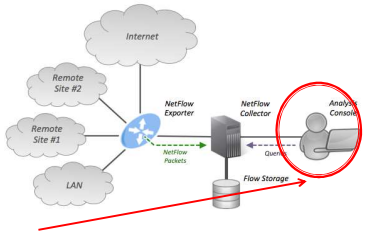
Kolektor NetFlow



Kolektor NetFlow – gromadzi informacje wysyłane przez routerów. Ponieważ tych danych jest dużo, zazwyczaj kolektor ma możliwość filtrowania, agregacji i kasowania danych przed umieszczeniem ich w bazie.

101

Analysis Console



Moduł wizualizacji (analizator) – umożliwia prezentację danych zgromadzonych w kolektorze NetFlow. Dostępne są różne aplikacje, np. ułatwiające planowanie sieci, realizujące rozliczenia, czy monitorowanie ruchu.

102

NetFlow

- NetFlow pozwala na kompleksowe obserwowanie ruchu z wyróżnieniem adresów oraz protokołów, przez które dane są przesyłane.
- Usługa NetFlow umożliwia dostęp do informacji na temat przesyłanego ruchu w sieci oraz eksport tych informacji do wskazanego miejsca nazywanego kolektorem (ang. *collector*).
- Gromadzone informacje dotyczą przepływów (ang. *flow*).

103

Przepływ NetFlow

Przepływ jest definiowany jako strumień pakietów przesyłanych w jednym kierunku między zadanym źródłem, a punktem przeznaczenia.

Przepływy identyfikowane i rozróżniane są przez charakteryzujące je kombinacje następujących parametrów:

- adresu IP nadawcy,
- adresu IP odbiorcy,
- numeru portu nadawcy,
- numeru portu odbiorcy,
- typu protokołu warstwy sieciowej,
- wartości pola ToS pakietu,
- interfejsu wejściowego routera identyfikującego przepływ.

104

Korzystanie z usług NetFlow

- NetFlow zapewnia znaczące korzyści, ale musi być używany ostrożnie, z powodu wielkości generowanych danych.
- Powinien być wykorzystywany jako narzędzie do wykonywania brzegowych pomiarów i określania list dostępu, a nie być uaktywniany na "gorących" routerach magistralnych, czy takich, które działają ze znacznie obciążonym procesorem.
- Należy poznać wymagania dotyczące grupowania danych dotyczących aplikacji – aplikacje rejestrujące aktywność danych procesów mogą wymagać jedynie początkowych i końcowych informacji o przepływie, podczas gdy aplikacje monitorujące mogą żądać bardziej szczegółowych danych z całego procesu.

105

Korzystanie z usług NetFlow

- Dostawcy usług działający jako "pośrednicy ruchu" (obsługujący dane, które nie zaczynają się ani nie kończą w ich własnej sieci) mogą używać danych NetFlow do pomiarów ruchu i do celów billingowych.
- NetFlow zapewnia bazę pomiarową dla wprowadzonych przez Cisco usług typu Internet Quality of Service. NetFlow zapisuje pole Type of Service do nagłówka IP, zawierające zarówno porty aplikacji, rozmiar ruchu i znaczniki czasu tak, że provider może mieć wgląd do wszystkich danych, związanych z dystrybucją danych pakietów.
- NetFlow jest wewnętrzną technologią pomiarową, która powinna być stosowana na odpowiednich wejściach brzegowych i dostępowych routerów, w celu uzyskania szerokiego przeglądu ruchu przychodzącego i wychodzącego, dając użytkownikowi możliwość rejestrowania, monitorowania i planowania sieci.

106

IPFIX – Internet Protocol Flow Information Export

107

IPFIX

- RFC 7011, RFC 7012 (wcześniej RFC 5101 i RFC 5102), RFC 5103.
- Stworzony przez IETF (Internet Engineering Task Force).
- Otwarty, ustandaryzowany protokół opisujący zasady eksportowania informacji o przepływach w sieci IP.
- Powstał w oparciu o protokół Netflow w wersji 9, opracowany przez firmę CISCO.
- Używany w systemach zarządzania siecią w celu usprawnienia pomiaru i monitorowania przepływu pakietów w danym segmencie sieci.
- Standard IPFIX definiuje jak informacje o przepływie pakietów IP są zbierane i przesyłane do kolektora.

108

IPFIX – działanie

- **Procesy monitorujące** (ang. *Metering*) przechwytują pakiety w **punktach obserwacji** (ang. *Observation Points*); filtrują je i klasyfikują na podstawie przenoszonych informacji.
- Wszystkie punkty obserwacji skupione są w **domenie obserwacyjnej** (ang. *Observation Domain*), z której to **eksporter** (ang. *Exporter*) przesyła informacje do **kolektora** (ang. *Collector*) za pomocą protokołu IPFIX.
- Z jednego eksportera można przesyłać informacje do wielu kolektorów, a jeden kolektor może otrzymywać informacje od wielu eksporterów.
- Wiadomości IPFIX są wysyłane okresowo w wybranym przez eksportera momencie.

109

IPFIX – definicje

- **Punkt obserwacji** – logiczny punkt w sieci (przełącznik, port routera, miejsce podłączenia urządzenia dedykowanego do monitorowania przepływów), w którym można obserwować pakiety IP.
- **Domena obserwacyjna** – miejsce, w którym skupione są punkty obserwacji (np. ruter, którego kilka interfejsów może być punktami obserwacji).
- **Rekord przepływu** – struktura przechowująca informacje o przepływach zaobserwowanych i sklasyfikowanych w danym punkcie obserwacji. Rekord zawiera mierzalne informacje dotyczące przepływu (np. całkowita liczba bajtów w danym przepływie) oraz dane charakteryzujące sam przepływ (np. adres źródłowy IP).

110

IPFIX – definicje

- **Proces monitorujący** – proces, który grupuje informacje o przepływie w odpowiednie rekordy, na podstawie obserwowanych pakietów, które spełniają kryteria zdefiniowanych przepływów.
- Wykorzystuje funkcje przechwytujące nagłówki pakietów, dokonujące znakowania czasowego (ang. time-stamping), próbkujące i klasyfikujące.
- Proces ten uruchamia również funkcje odpowiedzialne za zarządzanie rekordami przepływów (zawierających statystykę poszczególnych przepływów). Ich działanie polega na tworzeniu nowych rekordów, uaktualnianiu istniejących, wykrywaniu przepływów przeterminowanych, przekazywaniu przepływów do procesu eksportującego i usuwaniu rekordów przepływu.

111

IPFIX – budowa pakietu

Bits 0..15	Bits 16..31
Version = 0x000a	Message Length = 64 Bytes
Export Timestamp = 2005-12-31 23:59:60	
Sequence Number = 0	
Observation Domain ID = 12345678	
Set ID = 2 (Template)	Set Length = 20 Bytes
Template ID = 256	Number of Fields = 3
Typ = sourceIPv4Address	Field Length = 4 Bytes
Typ = destinationIPv4Address	Field Length = 4 Bytes
Typ = packetDeltaCount	Field Length = 4 Bytes
Set ID = 256 (Data Set using Template 256)	Set Length = 28 Bytes
Record 1, Field 1 = 192.168.0.201	
Record 1, Field 2 = 192.168.0.1	
Record 1, Field 3 = 235 Packets	
Record 2, Field 1 = 192.168.0.202	
Record 2, Field 2 = 192.168.0.1	
Record 2, Field 3 = 42 Packets	

112

IPFIX – przepływ

Zarówno prokoł NetFlow jak i IPFIX definiują przepływ w sieci jako grupy pakietów protokołu IP przechodzących przez punkt obserwacji w danym przedziale czasowym. Ponadto charakteryzują się takimi samymi parametrami jak np.:

- Źródłowy i/lub docelowy adres IP.
- Źródłowy i/lub docelowy port protokołu transportowego.
- Typ protokołu.
- Numer etykiety protokołu MPLS.
- Informacja o sposobie przekierowania pakietów (next hop, interfejs wyjściowy, itp.).

113

IPFIX – przepływ

- Pakiety są przypisywane do przepływów na podstawie określonych parametrów. Pakiet, który różni się choćby jednym parametrem należy do innego przepływu.
- Proces monitorujący musi być skonfigurowany tak, aby na podstawie dowolnego podzbioru wymaganych parametrów mógł dokonać klasyfikacji pakietu. Podzbiór tychże parametrów jest określany przez administratora, który definiuje go tak, aby mógł zaobserwować pożądany w danej sytuacji obszar aktywności sieci.
- Proces monitorujący musi mieć dostęp do pól nagłówka pakietu warstwy sieci i warstwy transportowej, dlatego pola te nie mogą być zaszyfrowane (np. szyfrowanie ESP, gdzie cały pakiet oryginalny zostaje zaszyfrowany i poprzedzony nagłówkiem ESP, na podstawie którego nie można nic orzec o oryginalnym pakiecie).

114

IPFIX – bezpieczeństwo

Przykładowe zagrożenia:

- Ujawnienie danych o przepływach.
- Fałszerstwo rekordów przepływu.
- Atak typu Denial of Service – W przypadku protokołu IPFIX proces kolektora może zostać zalany fałszywymi rekordami przepływu, przez co niemożliwe będzie wiarygodne zbieranie informacji na temat ruchu sieciowego.

115

IPFIX – zastosowania

- **Rozliczanie oparte na stopniu wykorzystania zasobów** –model rozliczania usług sieciowych oparty na liczbie przesyłanych bajtów a nie na kryterium dostępnej przepustowości. Pomiar z dokładnością do użytkownika/aplikacji/pory dnia.
- **Profilowanie ruchu sieciowego** – Stworzenie charakterystyki przepływów w sieci jest wymogiem prawidłowego planowania sieci oraz jej późniejszej eksploatacji. Parametry: wykorzystywane usługi, protokoły, liczba pakietów danego typu.

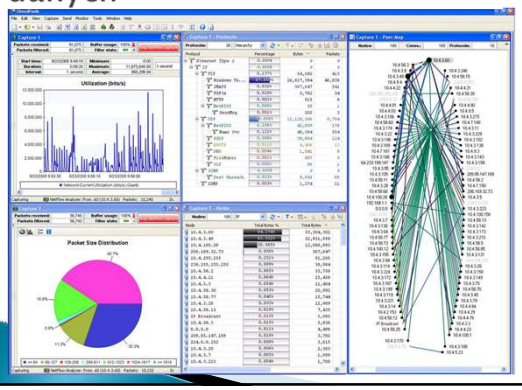
116

IPFIX – zastosowania

- **Inżynieria ruchu sieciowego** – metody mierzenia, charakteryzowania i kontroli sieci. Głównym celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów oraz utrzymanie wysokiej wydajności sieci.
- **Bezpieczeństwo sieciowe** – monitorowanie ruchu pozwala na wychwytywanie ataków/wtargnięć jak i tworzenie polityki bezpieczeństwa.
- **QoS** – proces pomiaru parametrów określających jakość usług IP. Kontrola parametrów QoS dla danego typu usługi.

117

IPFIX – przykładowa prezentacja danych



118

Protokół CMIP

119

Element usługowy CMISE i protokół CMIP

Element usługowy ogólnej informacji zarządzania CMISE (Common Management Information Service Element), opisany w standardzie ISO 9595 i ITU X.710, zapewnia usługi komunikacyjne związane z zarządzaniem zasobami. Usługi te, nazywane usługami CMIS, umożliwiają przesyłanie między zarządcą i agentem (między systemem zarządzającym i zarządzanym) informacji zarządzania zgodnej z modelem informacji MIM.

120

Element usługowy CMISE i protokół CMIP c.d.

Usługi CMIS umożliwiają procesowi zarządzającemu wykonanie operacji zarządzania, a procesowi agenta – przesłanie meldunku.

Element CMISE korzysta z **protokołu ogólnej informacji zarządzania CMIP (Common Management Information Protocol)** oraz elementów usługowych ACSE (ustanowienie skojarzenia aplikacyjnego) i ROSE (operacje zdalne).

121

Usługi elementu usługowego CMISE

M-EVENT-REPORT – służy do złożenia usługobiorcy meldunku o zdarzeniu, które miało miejsce w sieci. Określa zarządzany obiekt, który meldował o zdarzeniu i podaje czas wystąpienia zdarzenia.

M-GET – pozwala usługobiorcy uzyskać dane o wartościach atrybutów określonego obiektu albo zbioru zarządzanych obiektów.

M-CANCEL-GET – umożliwia usługobiorcy odwołanie wcześniej wywołanego żądania usługi M-GET. Stosuje się tylko w trybie potwierdzanym.

122

Usługi elementu usługowego CMISE c.d.

M-SET – pozwala dokonać zmian wartości atrybutów obiektów.

M-ACTION – usługa umożliwiająca zlecenie zarządzanemu obiektowi, lub podzbiorowi obiektów, wykonanie akcji określonej w definicji obiektu.

M-CREATE – służy do utworzenia zarządzanego obiektu. Przy pomocy jednego wywołania tej usługi można utworzyć tylko jeden obiekt. Usługa wymaga potwierdzenia.

M-DELETE – pozwala usunąć zarządzany obiekt, a także określony podzbiór obiektów. Może być wykonywana tylko w trybie potwierdzanym.

123

Usługi elementu usługowego CMISE c.d.

Wybór trybu usługi – potwierdzana czy niepotwierdzana – jest dokonywany przy jej wywołaniu. W przypadku usługi potwierdzanej w potwierdzeniu może zostać przesłany czas wygenerowania potwierdzenia.

Zależności między usługami (prymitywami) elementu CMISE, a reakcjami na nie protokołu CMIP, nazywanymi operacjami protokołu CMIP, określa automat CMIPM (CMIP machine). Operacja polega na przekazaniu usługobiorcy usług CMIS odpowiedniego prymitywu lub na sformowaniu jednostki APDU i przesłaniu jej elementowi ROSE.

124

Zarządzanie usługami

125

Umowa SLA

- Dostawca i odbiorca usług informatycznych są dwiema stronami, które negocjują między sobą umowę SLA (Service Level Agreement).
- Umowa SLA opisuje usługę informatyczną, dokumentuje docelowy poziom świadczenia usługi, określa obowiązki dostawcy usług informatycznych i odbiorcy.
- Pojedyncza umowa SLA może dotyczyć wielu usług informatycznych lub wielu klientów.

126

SLA c.d.

- Umowa SLA musi zawierać precyzyjny opis usługi, jej parametry oraz odpowiedzialności dostawcy i odbiorcy usługi.
- Umowa SLA zapewnia klientowi utrzymanie określonego poziomu świadczenia usług i zakres gwarancji.
- Umowa SLA pozwala na zbadanie potrzeb klienta, wprowadzenie rozwiązań technicznych, które zapewnią ustalone parametry funkcjonalne oraz zatwierdzenie kwestii formalnych. Dodatkowo zawiera takie uzgodnienia, które są w stanie zaakceptować obie strony.
- Stworzenie dobrej umowy SLA, która zadowala obie strony, jest zadaniem trudnym.

127

SLA c.d.

- Realistyczne zdefiniowanie zakresu działań – oznacza to poznanie oczekiwań klienta oraz możliwości dostawcy.
- Jest to kompromis pomiędzy życzeniami klientów a możliwościami technicznymi dostawcy produktu.
- Najczęściej więc tworzy się katalog usług serwisowych, który ułatwia klientom zapoznanie się z ofertą.

128

SLA c.d.

- Określenie realnych możliwości spełnienia oczekiwań klientów – przeciwdziałanie umowom nie do zrealizowania.
- Trzeba określić parametry opisujące poziom SLA, np.: parametry jakościowe usługi, dostępność wsparcia, czas reakcji na zgłoszenia, całkowity czas usunięcia zgłaszanych braków funkcjonalnych.
- Umowa zawiera również role pracowników kontaktujących się z klientem oraz odpowiedzialności każdej ze stron.

129

SLA c.d.

- Wdrożenie narzędzi SLA i raportowanie – monitorowanie i raportowanie SLA zgodnie z umową (wgląd do statystyk w czasie rzeczywistym).
- Wybierane są najczęściej rozwiązania tradycyjne, które pozwalają na zmierzenie incydentów oraz wydajności potrzebnej do zarządzania produktem tak, aby dostawca spełniał wszystkie wymagania, a klient otrzymywał pełną informację odnośnie zakresu i poziomu usług.
- Użytkownik powinien otrzymać nie tylko parametry usługi w czasie rzeczywistym, ale również historyczne statystyki usługi.

130

Klasyfikacja umów SLA

- Umowę SLA opartą na usługach (ang. Service-based) – która definiuje jedną usługę dla wszystkich klientów.
- Umowę SLA opartą na klientach (ang. Customer-based) – która podpisywana jest z pojedynczą grupą klientów i dotyczy wszystkich usług, z których korzystają klienci.
- Umowę SLA wielopłaszczyznową (ang. Multi-level) – która składa się z kilku poziomów:
  - Poziom korporacyjny – odnosi się do kwestii ogólnych, które dotyczą każdego klienta w organizacji,
  - Poziom klienta – odnosi się do kwestii SLM (Service Level Management), które są ważne dla danej grupy klientów lub jednostki biznesowej, niezależnie od używanych przez nich usług,
  - Poziom usługi – odnosi się do kwestii SLM ważnych dla danej usługi, w odniesieniu do konkretnej grupy klientów.

131

Czas reakcji i naprawy

- Umowa SLA zobowiązuje dostawcę usługi w przypadku awarii systemu do przywrócenia ciągłości działania produktu w czasie, który został uzgodniony w SLA. W praktyce rozróżnia się dwa czasy:
  - Czas reakcji – czas upływający od zgłoszenia incydentu w systemie aż do otrzymania potwierdzenia o zarejestrowaniu zgłoszenia.
  - Czas naprawy – czas liczony od zgłoszenia incydentu do przywrócenia ciągłości działania procesu.

132

SLA c.d.

- Dostawca zobowiązany jest również w ramach podpisanej umowy SLA do utrzymywania aktualnej wiedzy na temat systemu, aktualizacji dokumentacji oraz tworzenia mechanizmów testujących.
- Gdy wygaśnie gwarancja (okres trwania umowy SLA) to dostawca nie musi już utrzymywać niezbędnej i aktualnej wiedzy na temat systemu. Przekłada się to na wydłużenie czasu naprawy oraz wzrost kosztów.
- Możliwa jest również sytuacja, że dostawca nie utrzymuje już kompetencji w danym obszarze i nie podejmie się realizacji zgłoszenia klienta

133

SLA c.d.

Prawidłowo sporządzona umowa SLA zawiera informacje o:

- Istotnych procesach organizacji i godzinach, w których zapewniona jest ciągłość działania systemu.
- Dopuszczalnych kategoriach incydentów i sposobie ich opisu.
- Godzinach obowiązywania wsparcia.
- Czasach reakcji i naprawy.
- Sposobie i częstotliwości mierzenia efektywności usługi.
- Procedurach dotyczących komunikacji i eskalacji.

134

Priorytety zgłoszeń

Priorytet	Definicja	Liczba dotkniętych użytkowników
Critical (krytyczny)	System nie działa całkowicie. Niemożliwa jest jakakolwiek praca. Nie ma żadnego rozwiązania dla skutków incydentu. Wszelkie działania klienta są uniemożliwione, np.: nie można połączyć się z serwerem.	Wszyscy użytkownicy
High (wysoki)	Poważny problem w systemie. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania tymczasowego. Duży wpływ na biznes klienta, np.: poważna awaria systemu, którą można jednak rozwiązać poprzez jego restart.	Więcej niż jeden użytkownik końcowy
Medium (średni)	Problem przeszkadzający w pracy. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania tymczasowego. Przerwana praca użytkownika, np.: nie działa część procesów.	Zazwyczaj pojedynczy użytkownik końcowy
Low (niski)	Incydent przeszkadzający w pracy. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania tymczasowego. Użytkownik końcowy ma kłopoty z dokończeniem swojej pracy, np.: częściowo ucięte oznaczenie obiektu (zamiast *Poznań* wyświetla się tylko *Poz*).	Zazwyczaj pojedynczy użytkownik końcowy

135

Zgłoszenia

- Service Desk rejestruje wszystkie zgłoszenia klientów dot. incydentów i przypisuje im odpowiedni priorytet.
- Określa czas reakcji na zgłoszenie oraz czas jego naprawy.
- Czasy uzależnione są od priorytetu zgłoszenia.
- W wielu przypadkach, trudno jest wskazać rzeczywisty czas naprawy, dlatego że może zaistnieć szereg nieprzewidzianych sytuacji, które wpłyną na czas usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

136

Czas reakcji i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usługi

Priorytet	Czas reakcji	Czas naprawy
Critical (krytyczny)	30 min	4 h zegarowe
High (wysoki)	1 h	4 h biznesowe
Medium (średni)	8 h	24 h biznesowe
Low (niski)	24 h	96 h biznesowych

137

Naprawa

- Po określeniu priorytetu oraz czasu realizacji zgłoszenia klienta, przystępuje się do naprawy skutków incydentów.
- Zgłoszenie klienta ma przypisane kroki naprawy oraz zdefiniowany sposób mierzenia czasu.
- W procesie przyjmowania informacji o incydencie pracownik Service Desk'u otwiera w systemie do obsługi klienta nowe zgłoszenie (ang. ticket) i wówczas uruchamia się zegar czasu naprawy zgłoszenia.
- Czas jest naliczany, jeśli trwa praca nad rozwiązywaniem skutków incydentu. Jednakże, jeśli dostawca czeka na dodatkowe informacje od klienta lub osoby trzeciej, to zegar liczący czas naprawy zgłoszenia jest wstrzymywany.
- Zegar jest kompletnie wyłączany w momencie, gdy przywrócone zostanie poprawne funkcjonowanie usługi

138

Statusy zgłoszeń

Status	Definicja	Wpływ na SLA
New (nowy)	Otwarcie nowego zgłoszenia	Zegar włączony
In Progress (w realizacji)	Zgłoszenie procesowane, podejmowanie czynności naprawczych	Zegar włączony
Waiting customer (oczekujące na decyzję klienta)	Zgłoszenie procesowane, oczekiwanie na więcej informacji/odpowiedź klienta	Zegar wstrzymany
Waiting third party (oczekujące na działania podwykonawcy)	Zgłoszenie procesowane, oczekiwanie na więcej informacji/odpowiedź pod-wykonawcy	Zegar wstrzymany
Closed/complete (zamknięte)	Zgłoszenie zamknięte, rozwiązanie dla skutków incydentu zostało znalezione	Zegar wstrzymany

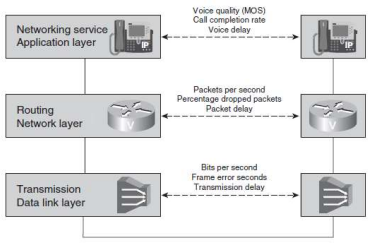
139

Parametry w SLA

- Parametry umieszczane w umowach LSA muszą spełniać trzy kryteria:
  - Znaczenie/ważność dla realizacji usługi.
  - Użyteczność.
  - Mierzalność.

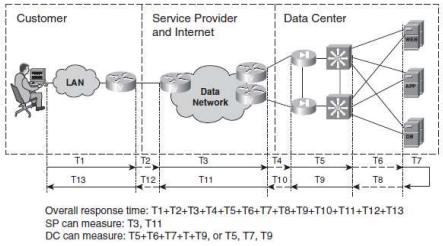
140

Różnice w parametrach istotnych dla usług w zależności od warstwy



141

Różne punkty pomiaru ważnych dla usługi parametrów



Overall response time: T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10+T11+T12+T13
SP can measure: T3, T11
DC can measure: T5+T6+T7+T+T9, or T5, T7, T9

142

Umowa SLA

- **Dostępność systemu**
- **Tryb monitorowania, raportowania i eskalacji**
- **Tryb zgłaszania problemów**
- **Zakres i tryb asysty technicznej**
- **Czas reakcji**
- **Czas naprawy i obejścia**
- **Czas przywracania kopii zapasowych**
- **Dostępność sprzętu**
- **Czas naprawy lub wymiany sprzętu**
- **Przepustowość łączy i limity transferu**
- **Dostępność sieci, straty pakietów**

Na podstawie: http://ideas2action.pl/2012/11/06/co-to-jest-sla-i-jakie-powinna-miec-parametry/

143

Zarządzanie infrastrukturą IT – ITIL

144

ITIL® Information Infrastructure Library

- ITIL – zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu usługami informatycznymi
- Obecnie traktuje się ITIL jako nazwę własną
- Wcześniej ITIL – IT Infrastructure Library

145

ITIL

- ITIL można określić według kilku definicji:
  - to jeden z szablonów organizacji dostarczania usług IT;
  - kodeks postępowań dla działów IT (schemat postępowań i zaleceń), które mają zapewnić wysoką jakość usług informatycznych;
  - zbiór najlepszych praktyk do zarządzania usługami IT, czyli zbiór instrukcji, procedur w jaki sposób zarządzać usługami IT dla biznesu;
  - schematy wdrożeń poszczególnych procesów, szablony dokumentów, schematy organizacyjne itp.;
  - słownik, który ułatwia komunikację pomiędzy światem IT a światem biznesu;
  - najpopularniejsze i najczęściej stosowane podejście do zarządzania usługami IT, podejście używane przez większość firm, które dostarczają usługi IT.

146

ITIL v1 i v2

- Zaproponowany został w połowie lat 80 XX wieku
  - Opracowany przez agencję Central Computers and Telecomunications Agency
  - Początkowo był to zestaw dokumentów, który określał dostarczanie usług IT dla administracji Wielkiej Brytanii
  - W latach 90' powstała organizacja itSMF(IT Service Management Forum) globalna organizacja, która rozwija i publikuje najlepsze praktyki ITIL
  - ITILv1 to zestaw 34 publikacji na temat najlepszych praktyk
- Lata 2000/2001 – ITIL v2
  - Podstawowe publikacje zostały uproszczone, tworząc 8 tomową wersję drugą.
  - Dwa podstawowe podręczniki to: wsparcie usług informatycznych oraz dostarczanie usług informatycznych
  - Pozostałe 6 tomów to publikacje uzupełniające

147

ITIL v3 (2007)

- Wprowadzenie 5 nowych publikacji ukazujących pełen cykl życia usługi informatycznej:
  1. Strategia usług
  2. Projektowanie usług
  3. Przekazanie usług
  4. Eksploatacja usług
  5. Ustawiczne doskonalenie usług
- Zdefiniowanie 26 procesów zarządzających:
  - Każdy proces – ma zdefiniowany cel, wejścia i wyjścia, przebieg procesu, krytyczne czynniki sukcesu, kluczowe wskaźniki wydajności, interfejsy z innymi procesami, role i obowiązki

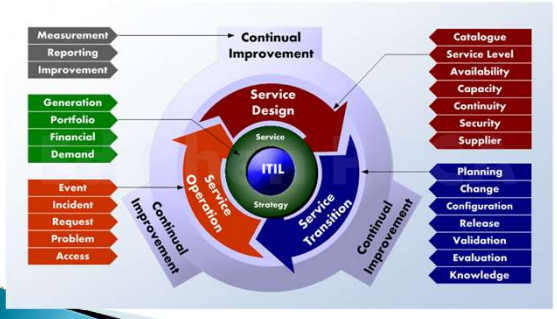
148

ITIL v3 c.d.

- Zawiera opis 4 funkcji:
  - Serwis Desk – punkt kontaktowy dla użytkowników. Obsługuje zgłoszone incydenty, żądania standardowe i żądania zmian. Działa również jako interfejs do innych procesów ITIL(Service Support)
  - Aplication Managment – współpraca i wsparcie dla procesów projektowania i tworzenia oprogramowania
  - Technical Managment
  - ITIL operation managment
- ITIL został uregulowany w międzynarodowej normie ISO/IEC 20000 Service Management

149

Metodyka ITIL



150

Incydenty i problemy

- Incydent (ang. Incident) w systemie IT jest zdarzeniem wskazującym na nieprawidłowe funkcjonowanie usługi (na skutek uszkodzenia sprzętu lub programowania) i powodującym lub mogącym przyczynić się do przerwania ciągłości oferowania usługi lub obniżenia jej jakości.
- Incydenty obsługiwane są w procesie Zarządzania Incydentami (ang. Incident Management), którego podstawowym celem jest przywrócenie normalnego działania usługi IT w możliwie jak najkrótszym czasie przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego wpływu uszkodzenia na operacje biznesowe tak, żeby użytkownicy mogli wykonywać swoje zadania.

151

Incydenty i problemy c.d.

Do podstawowych działań procesu zarządzania incydentami zalicza się:

- identyfikację incydentu,
- rejestrację incydentu,
- kategoryzację incydentu,
- nadanie priorytetu zgłoszenia,
- wstępną diagnozę przyczyn incydentu,
- badanie przyczyn zgłoszenia,
- naprawę uszkodzeń i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania usługi,
- zamknięcie zgłoszenia.

152

Incydenty i problemy c.d.

- Podczas przyjmowania zgłoszenia (rejestrowania incydentu) ocenia się jego wpływ na procesy biznesowe klienta, np.: przerwy w wykonywaniu zadań, zmniejszenie dochodów oraz na możliwość naruszenia umowy SLA.
- Każdy incydent określa się miarą jego pilności, którą ustala się na podstawie wymaganej przez biznes szybkości usunięcia skutków incydentu. Natomiast priorytet znalezienia rozwiązania dla incydentu jest wynikiem kombinacji pilności i wpływu na procesy biznesowe.

153

Incydenty i problemy c.d.

- Oprócz incydentów, w systemach IT wyróżnia się również problemy, czyli przyczyny pojedynczego lub kilku incydentów.
- Problemy można sklasyfikować jako znane, przy których dokumentuje się ich przyczynę oraz zastosowane rozwiązanie.
- Dodatkowo, często opracowuje się model problemu, który służy do obsługi problemów o podobnym charakterze.
- Problemami zarządza się w procesie Zarządzania Problemami (ang. Problem Management). Celem tego procesu jest zapobieganie problemom oraz ich analizowanie.
- Proces Zarządzania Problemami obejmuje również cykl życia problemów.

154

Incydenty i problemy c.d.

- Zarządzanie Problemami to proces, w którym definiuje się wymagane czynności do wykrycia przyczyny incydentów oraz wpływu tych incydentów na biznes klienta.
- Proces ten zapewnia również, że rozwiązania dla incydentów zostają przekazane użytkownikowi zgodnie z procedurami wewnątrz organizacji oraz z ustaleniami z klientem.
- Dodatkowo, w procesie tym ważne jest, aby przechowywać informacje o problemach oraz ich rozwiązaniach tak, żeby dostawca usługi mógł zredukować do minimum liczbę i negatywny wpływ incydentów na pracę użytkownika.

155

Zarządzanie problemami

- wykrycie problemu,
- zarejestrowanie problemu w systemie zgłoszeniowym przez podanie następujących danych:
  - a. dane użytkownika,
  - b. detale usługi,
  - c. detale dot. sprzętu,
  - d. czas wykrycia problemu,
  - e. priorytet i kategoria problemu,
  - f. opis problemu,
  - g. detale analizy oraz prób podjęcia naprawy,
- znalezienie rozwiązania problemu,
- udokumentowanie informacji o istniejącym problemie,
- naprawa uszkodzeń, będących skutkiem problemu,
- zamknięcie problemu,
- analiza poważnych problemów.

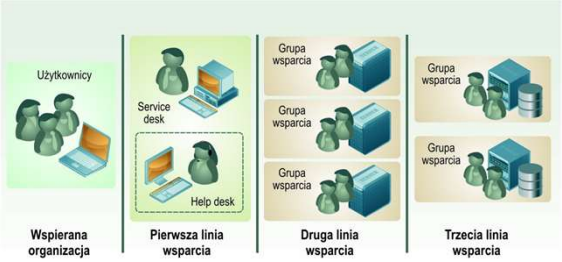
156

Service Desk

- Użytkownicy systemów IT obsługiwani są przez dedykowane centrum obsługi użytkowników znanym jako Service Desk.
- Service Desk pełni istotną funkcję w organizacji IT i jest punktem kontaktu między użytkownikami usługi, a dostawcą.
- Zadaniem Service Desk'u jest zbieranie informacji o incydentach i dostarczanie detali o nich do dostawcy usługi.

157

Linie wsparcia Service – Desk



158

Ocena Service Desk'u

- Procent zgłoszeń rozwiązanych przez pierwszą linię bez konieczności przekazania incydentów do dalszych grup wsparcia klienta.
- Średni czas naprawy skutków incydentów.
- Średni czas potrzebny do przekazania incydentów do dalszych grup wsparcia klienta.
- Średni koszt obsługi incydentu przez pierwszą linię.
- Średni czas rejestrowania i rozwiązywania zgłoszeń.
- Liczba nieodebranych zgłoszeń w odpowiednich porach dnia i dniach tygodnia, która potrzebna jest do zdefiniowania wymaganej liczby pracowników Service Desk'u.

159

System zgłoszeniowy (Trouble Ticketing System)

- Systemy do obsługi zgłoszeń są rodzajem oprogramowania komputerowego ułatwiającego działom wsparcia obsługę zgłaszanych przez klienta problemów oraz nowych wymagań.
- System do obsługi klienta umożliwia przyjęcie wiadomości o incydencie i wprowadzenie informacji od zlecającego naprawę.
- Każdemu zgłoszeniu, które zostało zarejestrowane przez Service Desk podczas rozmowy z klientem lub przyjęte mailowo, zostaje przyporządkowany unikatowy numer, służący do identyfikacji tego zgłoszenia. Numer ten jest wykorzystywany podczas sprawdzania aktualnego stanu zgłoszenia oraz jego aktualizacji, w miarę jego rozwiązywania.
- Dzięki systemowi do obsługi zgłoszeń dostawca usługi może informować klienta o postępach przy analizie przyczyn incydentu oraz o ostatecznym rozwiązaniu skutków incydentu.

160

System zgłoszeniowy

- Zgłoszenie powinno posiadać możliwie dokładny opis problemu oraz kroki doprowadzające do jego wystąpienia.
- Rejestrujący zgłoszenie ma obowiązek sprawdzić czy incydent jest prawdziwy i możliwy do odtworzenia. Zapewnia również, że zgłaszający dostarczył wystarczającą ilość informacji niezbędnych do naprawy zgłoszenia.
- Ułatwienie stanowić będzie możliwość dodawania do systemu załączników, takich jak np. zrzut ekranu czy plik logu wykonanych operacji. Powinno się też wyspecyfikować w zgłoszeniu, których środowisk dotyczy problem.
- Zgłoszeniu nadawany jest w systemie odpowiedni priorytet, w zależności od skali problemu oraz jego uciążliwości dla użytkownika.

161

System zgłoszeniowy

- System do obsługi zgłoszeń pozwala również na przypisanie incydentu do odpowiedniej osoby, mającej za zadanie rozwiązanie problemu. W danej chwili zgłoszenie może być przypisane, do co najwyżej jednej osoby. Przypisana osoba może się zmieniać w momencie przekazania zgłoszenia do dalszej obsługi (należy pamiętać, że oprócz dostarczenia poprawki, należy jeszcze ją przetestować i zainstalować na wybranym środowisku).
- Jeśli zgłoszenie nie zostanie całkowicie rozwiązane, to system do obsługi zgłoszeń umożliwia ponowne otwarcie zgłoszenia i dalszą jego obsługę.

162

System zgłoszeniowy

- W przypadku kontraktów ze zdefiniowanymi limitami czasu SLA na obsługę zgłoszeń, system do ich obsługi powinien umożliwiać podawanie wymaganego terminu znalezienia rozwiązania. Przydatne będą mechanizmy powiadamiające o upływającym niedługo terminie przywrócenia poprawnego funkcjonowania usługi.
- Dodatkowo, systemy obsługi zgłoszeń mogą umożliwiać prezentowanie statystyk, takich jak: liczba otwartych (nie rozwiązanych) zgłoszeń, liczba zgłoszeń z konkretnego obszaru, liczba problemów zgłoszonych przez wybranego użytkownika itd. Statystyki prezentowane są w postaci tabel i wykresów. Chętnie stosowanym rodzajem wykresu jest histogram i wykres kołowy.
- Przydatną opcją jest automatyczne zakładanie zgłoszenia przez system po odebraniu wiadomości e-mail, wysłanej przez użytkownika

163

Wybór systemu zgłoszeniowego

- Czy system umożliwia wpisywanie dodatkowych komentarzy, powiadamia o odpowiedziach do zadanych pytań, pozwala na łatwe przypisanie priorytetu zgłoszenia ze względu na wpływ i zależności, pozwala na modyfikacje ze względu na SLA?
- Czy jest przejrzysty, pozwala łatwo śledzić i rozwiązywać powiązane incydenty, umożliwia oznaczanie powiązanych zgłoszeń, dodawanie istotnych informacji do zgłoszeń i wysyła automatyczne powiadomienia do osób zainteresowanych danym incydentem?
- Czy pozwala na automatyczne przypisanie i sklasyfikowanie zgłoszenia, automatycznie wysyła podpowiedzi osobie zgłaszającej incydent do naprawy?
- Czy generuje automatyczne powiadomienia mailowe do osoby zgłaszającej incydent z podsumowaniem ostatnich czynności podjętych w zgłoszeniu?

164

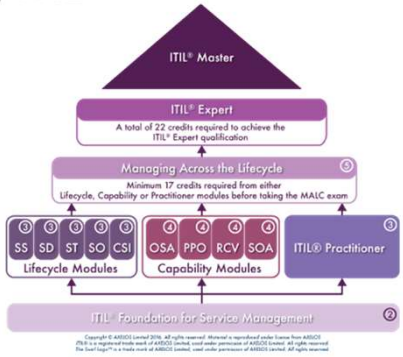
Systemy zgłoszeniowe

- JIRA
- Unfuddle,
- Salesforce,
- Team Foundation Server (TFS),
- Axosoft (nazywany również „On Time").

165

Egzaminy ITIL

Capability Modules
SOA – Service oferring & agreement
PPO – planning protection & optimisation
RCV – Realase, control & validation
OSA – Operational suport & analysis
Lifecycle Modules
SS – Service
SD – Service Design
ST – Service Transitions
SO – Service Operation
CSI – Continual service improvement



166

Narzędzia wykorzystywane do zarządzania sieciami

167

Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu sieciami

- Terminale do zarządzania urządzeniami
- Analizatory sieciowe
- Platformy zarządzania
- Kolektory i sondy
- IDS
- Analizatory wydajności systemu
- Systemy zarządzania alarmami
- Systemy zgłoszeniowe (Trouble Ticketing Systems)

168

Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu sieciami

- Systemy magazynowe/inwentaryzacyjne
- Systemy do zarządzania zamówieniami
- Systemy billingowe

169